UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
FACULTAD DE INGENIERÍA

Bases de datos. Grupo 1

Profesor:Fernando Arreola Franco
fernando.arreola@fi.unam.edu

Fecha de entrega: viernes 16 de octubre del 2026

Tarea 9 Llaves

Alumna: Yadira Colima Esquivel

Numero de cuenta: 422115533

Semestre 2027-1

1. Superllave (*Superkey*)

Una **superllave** es un atributo o un conjunto de atributos que permite identificar de forma única a una tupla dentro de una relación (tabla).

- **Propiedad clave:** Si se añade uno o más atributos a una superllave, el resultado sigue siendo una superllave.
- **Ejemplo:** En una tabla de empleados con los atributos `(ID_Empleado, RFC, Correo, Nombre)`, combinaciones como {ID_Empleado}, {RFC}, {ID_Empleado, Nombre} o {RFC, Correo} son superllaves, ya que todas permiten identificar de forma unívoca a un empleado.

2. Llave Candidata (*Candidate Key*)

Una **llave candidata** es una superllave **mínima** (o irreductible), lo que significa que si se le remueve cualquier atributo, deja de ser una superllave (ya no garantiza la unicidad).

- **Característica:** Una relación puede tener múltiples llaves candidatas.
- **Ejemplo:** Siguiendo con el ejemplo anterior, {ID_Empleado} es irreducible y única, por lo tanto es una llave candidata. {RFC} también lo es. Sin embargo, {ID_Empleado, Nombre} **no** es llave candidata porque contiene un atributo sobrante (`Nombre`) que no es necesario para mantener la unicidad.

3. Llave Primaria (*Primary Key*)

La **llave primaria** es la llave candidata que ha sido **seleccionada por el diseñador de la base de datos** para ser el identificador principal y oficial de los registros en la tabla.

- **Restricciones:** No puede contener valores nulos (`NULL`) y sus valores deben ser únicos en toda la tabla.
- **Ejemplo:** De entre las llaves candidatas {ID_Empleado} y {RFC}, el administrador decide elegir `ID_Empleado` como la llave primaria del sistema.

4. Dependencias Funcionales y Cerradura

Una **dependencia funcional** (DF) es un tipo de restricción de integridad que se establece entre dos conjuntos de atributos de una relación. Si X e Y son subconjuntos de atributos de una relación R, se dice que Y depende funcionalmente de X (denotado como $X \to Y$) si cada valor de X determina de manera única un único valor de Y.

4.1. Cerradura de un Conjunto de Dependencias Funcionales (F^+)

Dado un conjunto F de dependencias funcionales sobre una relación, la **cerradura** de F, denotada como F^+, es el **conjunto de todas las dependencias funcionales que se pueden deducir lógicamente** a partir de F utilizando las reglas de inferencia (como los Axiomas de Armstrong).

- Sirve para identificar todas las restricciones implícitas en un esquema relacional.
- Una dependencia funcional se considera redundante si pertenece a la cerradura del resto de las dependencias del conjunto original.

5. Bibliografía Recomendada

Los conceptos aquí descritos se encuentran formalizados en la literatura clásica de sistemas de bases de datos:

1. Elmasri, R., & Navathe, S. B. (2015). *Fundamentals of Database Systems* (7th ed.). Pearson.
2. Coronel, C., & Morris, S. (2018). *Database Systems: Design, Implementation, Management* (13th ed.). Cengage Learning.
3. Silberschatz, A., Korth, H. F., & Sudarshan, S. (2020). *Database System Concepts* (7th ed.). McGraw-Hill.
4. Mannino, M. V. (2007). *Administración de bases de datos: diseño y desarrollo de aplicaciones* (3ra ed.). McGraw-Hill.